

Khớp nhiều xâu và các gợi ý thuật toán

Ghi chú theo slide

Zhu Zeyuan

IOI 2004

Nguồn gốc: Multiple string matching algorithms and their implications

IOI 2004 / Zhu Zeyuan.ppt

1 Từ KMP đến cấu trúc cây

Các slide mở bằng các mẫu như abcd, bcde và nhắc Knuth–Morris–Pratt cùng con trỏ tiền tố. Với một mẫu đơn, KMP cho ta cách dịch mẫu mà không quét lại các ký tự đã biết. Với nhiều mẫu, cùng ý tưởng được nâng lên thành trie và các liên kết thất bại: trạng thái hiện tại chính là tiền tố dài nhất còn có thể khớp.

2 Hai cây và thao tác quét

Phần trích được từ slide nhắc TreeA, TreeB, các thủ tục $\text{ScanA}(\text{Left}, \text{Right}, P)$ và $\text{ScanB}(\text{Left}, \text{Right})$. Đây là phần nói về cách phối hợp cây tiền tố và cây hậu tố để xử lý nhiều xâu, trong đó các đoạn $T[\text{Left}..\text{Right}]$ được quét và dịch bằng mảng *Shift*.

Ví dụ abcabcde minh họa việc chuyển từ một đoạn đã khớp sang đoạn kế tiếp mà không làm lại toàn bộ công việc. Khi các liên kết và phép quét được tổ chức đúng, mỗi ký tự chỉ gây ra số thao tác hữu hạn, dẫn tới thời gian tuyến tính trong độ dài văn bản đối với phần lõi.

3 Ý nghĩa

Điểm chính của bài trình bày không chỉ là một cấu trúc dữ liệu cụ thể. Nó cho thấy nhiều thuật toán xâu mạnh đều cùng dựa trên việc ghi nhớ biên khớp: tiền tố, hậu tố, trạng thái thất bại và liên kết hậu tố. Khi phần thông tin đó được lưu trong cây, ta xử lý được cả họ mẫu thay vì một mẫu đơn.